Projeto Conversor CA/CC

Sumário

- Introdução ao Kicad
- Layout do projeto na PCI
- Componentes do Circuito
- O que é um Conversor CA/CC
- Princiapais Ferramentas do KiCad
- Análise do funcionamento do conversor
- Desenho do projeto no editor esquemático

Nomes:

- Hugo Saldanha Rubim
- Gabriel Pardo
- Hugo Pelição
- João Paulo Lino
- Gabriel Milani
- Pedro Di Paula
- Pedro Mariano

Introdução

Esta seção apresenta o KiCad, a poderosa switch de *software* de código aberto escolhida para o desenvolvimento de todo o nosso projeto, desde a concepção do circuito até o design final da placa.

O que é o KiCad?

Um software de EDA(*Eletronic Design Automation* - Automação de Design Eletrônico). Gratuito e de código aberto (*open-source*), o que o torna acessível para estudantes e profissionais. Abrange todo o fluxo de desenvolvimento de uma placa de circuito impresso, desde o diagrama esquemático até os arquivos de fabricação.

Por que usar o KiCad?

Vantagens:

Não tem limitações no tamanho da placa ou no número de componentes. É multiplataforma (Windows, macOS e Linux) e possui uma comunidade grande e ativa que contribui com bibliotecas e tutoriais

Importância do projeto:

Permite criar um projeto eletrônico de forma organizada, profissional e pronta para a fabricação, garantindo que as conexões elétricas estejam corretas antes mesmo de montar o protótipo físico.

Conversor

A energia que chega em nossas tomadas é de Corrente Alternada (CA), mas a vasta maioria dos eletrônicos usa (Corrente Contínua (CC). O conversor CA/CC, também conhecido como fonte de alimentação, é o circuito essencial que faz essa ponte.

Corrente Alternada(CA) vs. (Corrente Contínua (CC)

A principal diferença é que a corrente CA varia sua polaridade e direção constantemente,
enquanto a CC tem um fluxo constante em uma única direção, com um polo sempre positivo e outro sempre negativo. Os circuitos eletrônicos sensíveis precisam dessa estabilidade da corrente CC para funcionar corretamente.

As 4 Etapas de um Conversor Linear

Nosso projeto utiliza um conversor linear, que realiza a conversão em quatro estágios principais. Cada um prepara o sinal elétrico para a etapa seguinte.

1. Transformação → **2. Retificação** → **3. Filtragem** → **4. Regulação**

Principais ferramentas do KiCad

O KiCad não é um único programa, mas uma suíte de ferramentas integradas. Cada uma possui uma função específica no processo de criação de uma placa de circuito impresso. Vamos conhecer as principais.

Gerinciador de Projetos
A tela principal que organiza todos os arquivos do projeto. A partir dela, abrimos as outras ferramentas.

Editor Esquemático
Usado para desenhar o diagrama lógico do circuito, onde símbolos de componentes são posicionados e conectados.

Editor de PCB(Interconexão de Componentes Periféricos)
Para o design físico da placa, onde os "*footprints*" são posicionados e as trilhas de cobre são desenhadas.

Principais ferramentas do KiCad

Visualizador 3D

Permite ver um modelo 3D de como a placa ficará montada, ótimo para verificar encaixes.

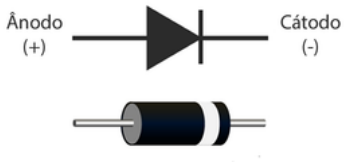
Visualizador de Gerbers

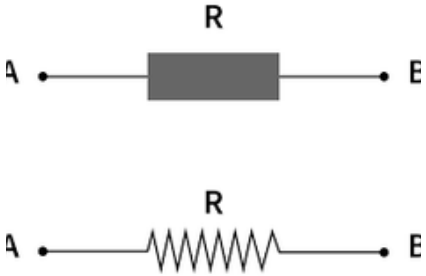
Usado para inspecionar os arquivos de fabricação (Gerber) que serão enviados para a indústria.

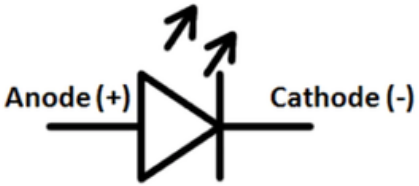
Ferramentas Auxiliares

Editores de Símbolos e Footprints para criar componentes que não existem nas bibliotecas padrão.

Componentes







- **4 diodos 1N4007**
- **1 capacitor eletrolítico de 1000 μF**
- **2 resistores (10 kΩ e 2,2 kΩ)**
- **1 LED**
- **2 conectores de *borne* (entrada e saída)**

Componentes

Transformador - Reduz a alta tensão CA da tomada (ex: 127V) para tensão CA menor e mais segura (ex: 12V).

Ponte Retificadora - Converte a tensão CA em uma tensão CC pulsante, "rebatendo" a parte negativa da onda senoidal.

Capacitor Eletrolítico - Atua como um reservatório, estabilizando a tensão pulsante para torná-la mais próxima de uma linha reta.

Regulador de Tensão - Garante que a saída seja uma tensão CC constante e precisa (ex: 9V), eliminando variações.

Capacitores Cerâmicos - Filtram ruídos de alta frequência na entrada e saída do regulador, melhorando a estabilidade

LED e Resistor - Um indicador visual que mostra se a fonte está ligada. O resistor limita a corrente elétrica

Funcionamento

Aqui, podemos observar como o sinal elétrico se comporta ao passar por cada uma das etapas do conversor.

Tensão de Entrada CA

Este é o sinal de Corrente Alternada (CA) que vem da tomada, com alta tensão (ex: 127V). A tensão oscila entre valores positivos e negativos de forma senoidal

Transformação

O transformador reduz a amplitude da tensão para um nível mais baixo e seguro (ex: 12V), mas o sinal continua sendo alternado, mantendo seu formato senoidal.

Retificação

A ponte retificadora converte o sinal CA em CC pulsante. A parte negativa da onda é "rebatida" para cima. Agora, toda a tensão é positiva, mas ainda varia muito (*ripple* alto).

Filtragem

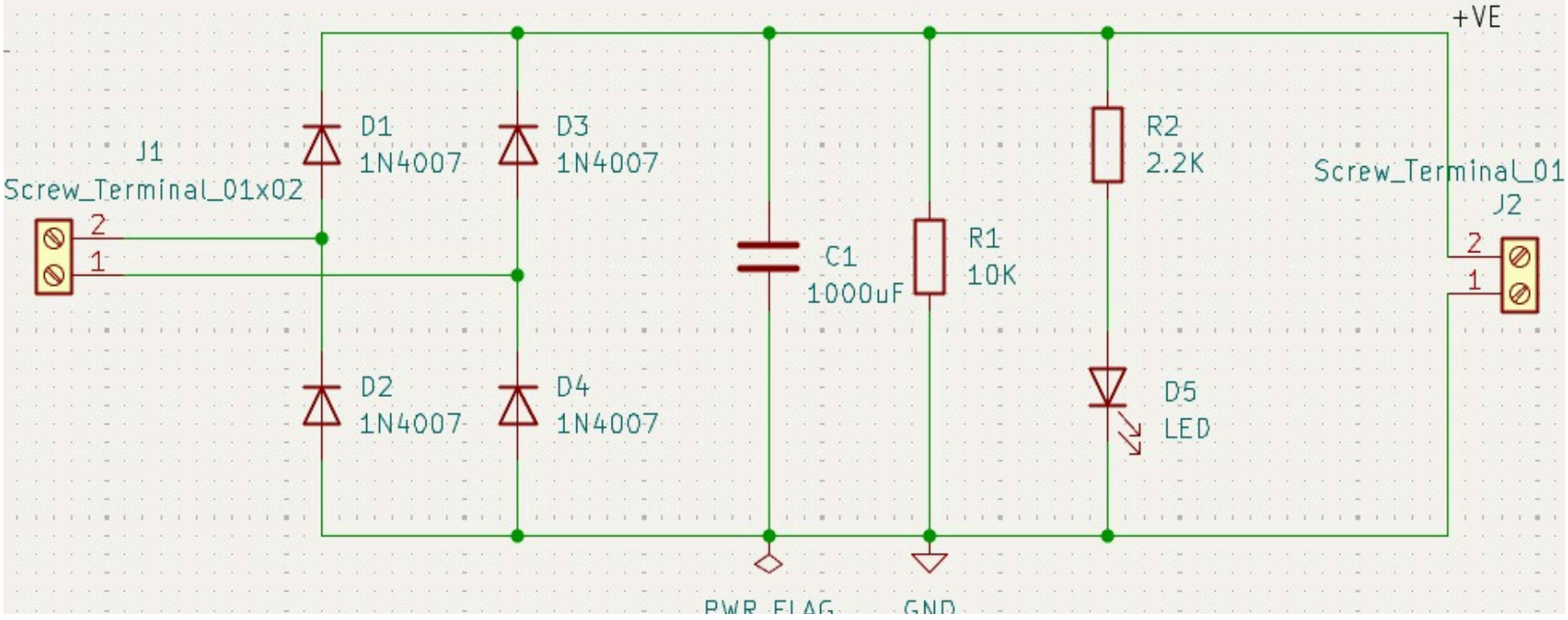
O capacitor de filtro se carrega nos picos e descarrega lentamente, suavizando a forma de onda. O *ripple* diminui drasticamente, e o sinal se aproxima de uma linha reta.

Regulação

O regulador de tensão entra em ação e "corta" a tensão em um nível exato e constante (ex: 9V). O resultado é uma linha perfeitamente reta, uma tensão CC estável e pronta para alimentar

Editor esquemático

Este diagrama é a representação lógica de como os componentes se conectam.



Editor esquemático

Adicionar Componentes: Usando a ferramenta "*Add Symbol*", buscamos cada componente em nossas bibliotecas e o posicionamos na área de desenho.

Fazer as Conexões: Com a ferramenta "*Wire*", traçamos as linhas que representam os fios, conectando os terminais dos componentes de acordo com nosso projeto.

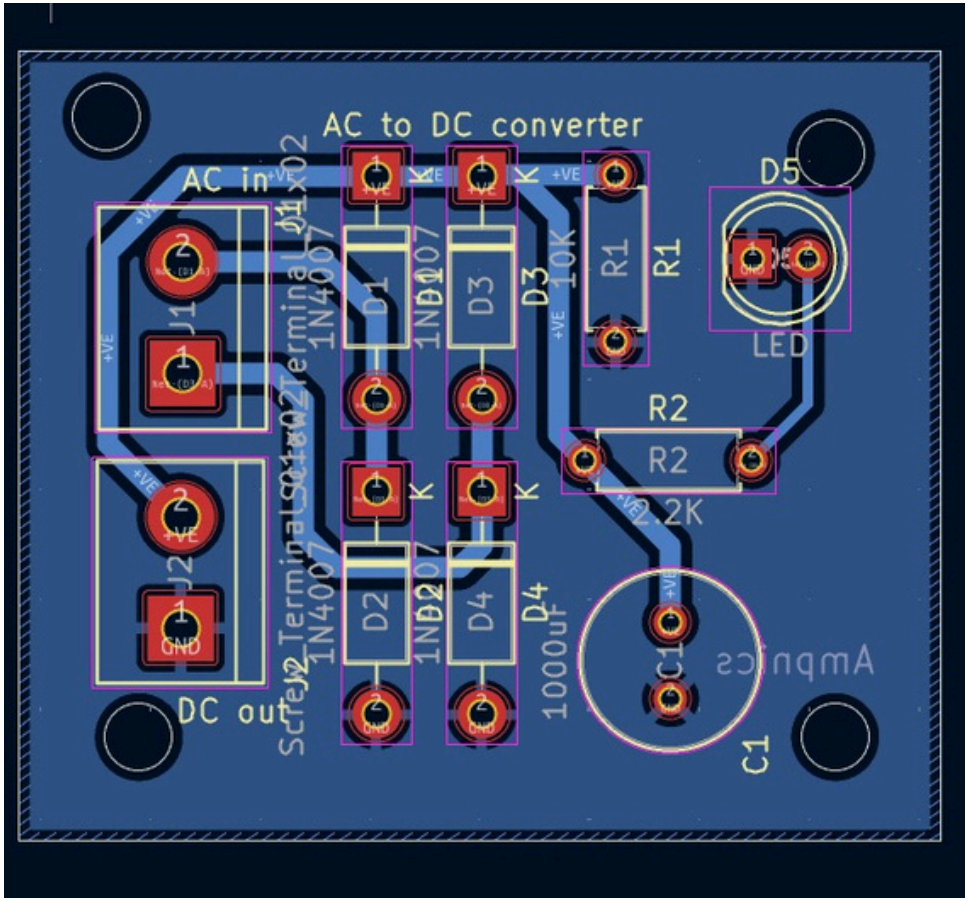
Atribuir Valores: Editamos as propriedades de cada componente para definir seus valores específicos, como 1kΩ para um resistor ou 1000µF para um capacitor.

Verificação de Regras Elétricas (ERC) Rodamos o ERC para que o KiCad verifique automaticamente se há erros comuns, como pinos não conectados ou curtos-circuitos.

Atribuir Footprints: Finalmente, associamos cada simbolo a um "*footprint*", que é a sua representação fisica (tamanho e formato dos pinos) para a placa de circuito impresso.

Projeto na PCB

Com o esquemático pronto, nessa parte transformamos o diagrama lógico em um
layout de trilhas de cobre e posicionamento de componentes que poderá ser fabricado.



Projeto na PCB

Importar o Esquemático: Atualizamos a PCB a partir do esquemático para trazer todos os componentes e suas conexões lógicas para nova PCB.
Definir o Contorno da Placa: Na camada "*Edge.Cuts*", desenhamos o formato e o tamanho que nossa placa terá.
Posicionar os Componentes: Arrastamos os componentes para suas posições finais, pensando na lógica do circuito, dissipação de calor e facilidade de soldagem.
Rotear as Trilhas: Desenhamos as trilhas de cobre que substituem as linhas de conexão, usando trilhas mais largas para alimentação (VCC e GND).
Plano de Terra (*Ground Plane*): Preenchemos os espaços vazios da placa com cobre conectado ao terra (GND) para reduzir ruído elétrico.
Verificação de Regras de Design (VRD). Rodamos o VRD para garantir que as distâncias entre trilhas e furos estão corretas

Obrigado